

Ponto Cego

Reversão de preço na lacuna de monitoramento institucional

APRESENTAÇÃO DO ROBÔ

Por que "Ponto Cego". Ações pouco monitoradas por fundos de investimento não têm quem corrija um exagero de preço rapidamente — é o ponto cego do mercado institucional. O robô compra exatamente aí, e espera 3 meses para agir: é o tempo real que o mercado leva para *enxergar* esse ponto cego, já que a CVM divulga a carteira dos fundos com ~90 dias de defasagem. O nome descreve o quê (região sem vigilância) e o como (a defasagem que define o horizonte da estratégia).

CONCEITO — TESE CENTRAL

Ineficiência. Reversão de curto prazo (Jegadeesh, 1990) só existe onde faltam agentes sofisticados para arbitrar o exagero de preço — *limits-to-arbitrage* (Shleifer & Vishny, 1997). Usamos a presença institucional consolidada (próxima página) como termômetro direto de quem está vigiando cada ação.

O MECANISMO

- 01 Uma ação sobe ou cai forte num mês
- 02 **Poucos fundos a monitoram** — baixa presença institucional
- 03 Ninguém arbitra o exagero — ele persiste
- 04 **3 meses depois** (defasagem real de dado CVM), o preço reverte

Uma base que enxerga através dos fundos

A maioria das análises de posse institucional no Brasil usa a carteira **direta** dos fundos (CDA/CVM). Isso subestima — às vezes dramaticamente — a presença institucional real, porque ignora fundos que investem em outros fundos (FIC). Nossa base é **consolidada (look-through)**: reconstruímos a exposição efetiva de cada fundo a cada ação, atravessando cadeias de fundo-de-fundos em até **20 níveis de profundidade**, para o universo completo de fundos brasileiros, 2016–2026.



FÓRMULA (RECURSIVA, ATÉ NÍVEL 20)

$$E_{fi}^{cons} = E_{fi}^{direta} + \sum_{g \in \text{cotas de } f} \omega_{f \rightarrow g} \cdot E_{g,i}^{cons}$$
$$\omega_{f \rightarrow g} = \frac{\text{Valor de } f \text{ em cotas de } g}{PL \text{ de } g}$$

POR QUE IMPORTA AQUI

O ranking de "presença institucional" que define o universo elegível do sinal (próxima página) é medido sobre E^{cons} , não sobre posse direta — classifica corretamente ações que *parecem* desmonitoradas mas têm exposição institucional oculta via FIC, e vice-versa.

Dados, sinal e teste estatístico

DADOS DE ENTRADA

- Retorno mensal de cada ação (2016–2026)
- Exposição **consolidada** (E^{cons}) do universo de fundos brasileiros a cada ação-mês

SINAL

$$Presença_{i,t} = \text{pctl}_t(\Sigma_f E^{\text{cons}}_{f,i,t})$$

$$s_{i,t} = r_{i,t-1} \mid Presença_{i,t} \leq p_{33}$$

DECISÃO

- Terço de menor presença institucional
- Dentro dele, quintis por $s_{i,t}$
- **Compra:** Q1 (perdedores) **Venda:** Q5 (vencedores)
- Rebalanceamento mensal, holding de 3 meses

TESTE (mesma régua p/ todos os candidatos)

$$r_{i,t+3} = \alpha_t + \beta_t s_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$\hat{t}_{NW} = \bar{\beta} / se_{NW}(\bar{\beta})$$

RESULTADO

AMOSTRA	N MESES	T (NW)	P
Baixa presença	60	−2,22	0,031
Alta presença	59	−0,91	0,366
Sem filtro	60	−1,77	0,083

O efeito só existe na baixa presença — padrão diferencial que sustenta a tese, não é ruído de uma busca isolada.

Sistemático: cortes de quintil e universo de baixa presença estimados só no treino (antes de 2020); regra 100% mecânica.

BACKTEST

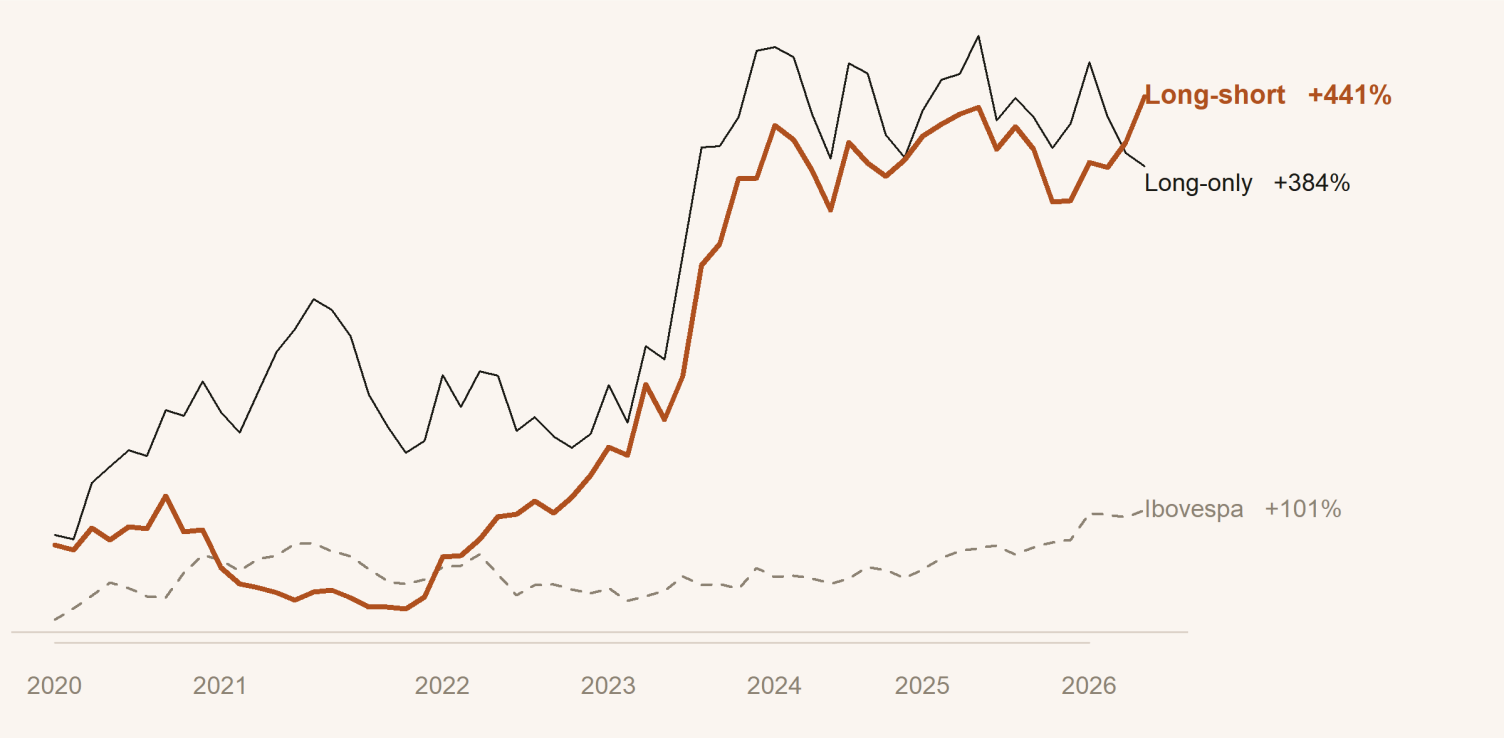
Desenho, vieses e performance

DESENHO

- Fora da amostra: fev/2020–jun/2026 (60 meses); cortes fixados só no treino pré-2020
- Peso igual por perna, rebalanceamento mensal
- Benchmark: Ibovespa, mesmo período exato

VIESES MITIGADOS

- Sem look-ahead — cortes nunca veem o teste
- $h=3$ fixado *a priori* pela defasagem real do dado
- Mesma régua estatística usada para **descartar** 2 outros candidatos (fluxo entre fundos; concentração HHI)



50,8%	0,96	43,8%	3,10%
RETORNO ANUALIZADO	SHARPE ANUALIZADO	MAX DRAWDOWN	ALFA MENSAL VS. IBOV (P=0,067)

Long-short, 60 meses. Beta vs. Ibovespa = 0,29 (não distinguível de zero). Sem custo de transação/liquidez — limitação assumida na próxima página.

Análise, conclusão & uso de IA generativa

ANÁLISE DOS RESULTADOS

- Sharpe (0,96) supera o Ibovespa (0,80), mas o drawdown (44%) também é maior — esperado em ações pequenas e menos líquidas, onde o sinal existe
- Alfa mensal positivo, $p=0,067$ isolado (60 obs): marginal, mas consistente com o Fama–MacBeth já validado
- **Limitações:** sem custo de transação/liquidez (perna comprada em small caps); cobertura de preço incompleta pré-2022 p/ tickers descontinuados; teste único, sem correção formal de múltiplas comparações

CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS

- Sinal robusto, não livre de dúvida. Próximos passos: custo de transação/liquidez explícitos; sizing por volatilidade inversa (reduz drawdown); validar defasagem de divulgação fundo a fundo (não é uniforme)

USO DE IA GENERATIVA

Claude (Anthropic) foi usado em todas as etapas — com distinção clara entre trabalho da equipe e contribuição da IA:

- **Dados** (*equipe define, IA executa*): reconstrução da base consolidada CVM 2016–2026 e correção de 4 inconsistências reais na fonte (formato numérico, estabilidade de ID de fundo, subclasses pós-reforma CVM175)
- **Hipóteses** (*IA gera, equipe julga*): 10+ sinais formulados e testados com a mesma régua — 2 candidatos com aparência forte foram **descartados** por não sobreviverem a Newey–West, disciplina aplicada de forma consistente a cada um
- **Backtest/código:** implementação de Fama–MacBeth, Newey–West e simulação de portfólio, com verificação numérica em cada etapa
- **Limitação encontrada:** a IA não substitui julgamento sobre quais candidatos são economicamente plausíveis — esse crivo permaneceu humano em cada decisão de descarte